

百万级数据如何一张图讲清

读法：自上而下·先看主带再看分块

12 个生产级透明 PNG 渲染器·确定性合成数据·全自动像素级验证

12

个场景
覆盖 10 类问题

1600 × 1000

输出尺寸

透明背景 PNG

2M

默认行数

单场景最大

100%

验证覆盖
像素级闸门

§ 1 核心管线

从随机数种子到透明像素的五步流水线



关键特性：所有数据集使用固定随机种子（42 / 84 / 420 / 73 / 99），每次渲染逐像素可复现。

聚合算子：count（计数密度）·mean（均值标量）·count_cat（分类计数）三大类。

§ 2 十二场景

按问题家族分组·每个场景回答一个具体问题

点密度	point-density	五种重叠分布在哪聚集？	分类混合	category-mix
四类人群在哪主导、哪交汇？				
轨迹束	trajectory-bundle	数千条路径如何汇成走廊？	相空间	phase-portrait
阻尼轨迹收敛到哪？				
分形流域	fractal-basin	牛顿迭代每个起点收敛到哪个根？	参数扫描	parameter-sweep
Logistic 映射在哪分岔入混沌？				
事件光栅	event-raster	百万服务事件何时何处爆发？	不确定性扇	uncertainty-fan
集合预测不确定性如何扩散？				
网络密度	network-density	万条连线哪形成共享走廊？	地形扫描	terrain-scan
离散高程采样如何成面？				
地理路线	geo-routes	起终点对在哪汇聚成网关？	稀有异常	rare-outliers
罕见离群点能否在密集云中保留？				

12 / 10 家族

§ 3 验证闭环

像素级闸门·不是” 看起来对”，是算出来对



输出清单：每个 PNG 伴随同名 JSON，记录 demo 名称、行数、渲染耗时、尺寸、像素统计与背景属性。

§ 4 技术栈

轻量依赖·纯 Python ·uv 管理

datashader 0.19

numpy 2.x

pandas 2.x

pillow 11

hatchling

pytest / ruff

CLI: datashader-demos render | validate | list ·可指定场景与行数覆盖默认值。

catalog.json 提供按用途 / 家族 / 复杂度检索